

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Producción Industrial

Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial

Campus Tecnológico Local San Carlos

Control de Producción

“Propuesta de mejora para el control del plan de producción de almácigos en Almacigos
Santa Clara”

Realizado por:

Andy David Alvarado Rodríguez

Angelina Vargas Torres

Jefferson Oporta Alvarado

Isabella DeMarti Conejo

Profesor: Ing. Jonathan Morales M. Ing.

Marzo, 2026

Tabla de contenido

1.	Resumen	3
2.	Introducción	4
2.1.	Descripción General	4
2.2.	Justificación del Estudio	5
2.3.	Objetivos.....	6
2.3.1.	Objetivo General	6
2.3.2.	Objetivos Específicos	6
2.4.	Alcances y Limitaciones	6
2.4.1.	Alcances	6
2.4.2.	Limitaciones	7
3.	Metodología	8
4.	Marco Teórico	9
5.	Diagnóstico de la situación actual	13
5.1.	Análisis de la Problemática.....	14
5.2.	Flujo del Proceso	15
5.3.	Riesgo del Sistema de Registro actual	17
5.4.	Análisis de desperdicios por etapa	18
5.5.	Relación entre el tamaño de pedido y riesgo de atraso	19
5.6.	Análisis de Puntos de control en el Proceso.....	20
5.7.	Modelo Conceptual para el cálculo de cantidad inicial requerida en el Plan de Producción	21
5.8.	Flujo de Proceso con Ajustes de Control	24
6.	Propuesta de Mejora.....	25
6.1.	Parte 1: Mejoramiento de la Herramienta Excel Actual.....	25
6.2.	Parte 2: Incorporación de alertas de seguimiento	27
6.3.	Parte 3: Matriz de puntos de control	27
6.4.	Parte 4: Implementación de Indicadores Futuros	28
7.	Evaluación técnica de la propuesta.....	29
7.1.	Comparación entre sistema actual y sistema propuesto	29
7.2.	Beneficios esperados.....	31
7.3.	Factibilidad técnica	32
7.4.	Evaluación económica de implementación	33
8.	Plan de implementación	34
8.1.	Estructura detallada de trabajo.....	34
8.2.	Actividades del plan de implementación	35
9.	Conclusiones	37
10.	Recomendaciones.....	38
11.	Referencias	39

1. Resumen

El presente proyecto se desarrolló en la empresa Almacigos Santa Clara, dedicada a la producción y comercialización de almacigos de hortalizas. El estudio se enfocó en el control del plan de producción, debido a que la empresa utiliza actualmente herramientas como WhatsApp y Excel para registrar pedidos y fechas del proceso, pero no cuenta con un sistema suficientemente estructurado para controlar cantidades, pérdidas por etapa, faltantes o alertas de riesgo.

A partir del diagnóstico realizado, se identificó que el sistema actual permite dar seguimiento cronológico a las etapas de siembra, semillero, germinación, almacigos y entrega, pero presenta limitaciones para conocer si la cantidad real disponible será suficiente para cumplir con el pedido solicitado. Esta situación aumenta el riesgo de detectar faltantes de forma tardía, especialmente en pedidos de mayor volumen, lo que puede generar atrasos y necesidad de siembras adicionales.

Como propuesta de mejora, se plantea fortalecer el archivo de Excel actual mediante la incorporación de campos de trazabilidad, puntos de control por etapa, fórmulas para estimar la cantidad inicial requerida, registro de desperdicios, cálculo de faltantes y alertas visuales de seguimiento. Debido a que la empresa no cuenta con datos históricos completos de pérdidas, se utilizaron porcentajes supuestos razonables como base de modelación inicial, los cuales deberán ser sustituidos posteriormente por datos reales conforme se utilice la herramienta.

La propuesta permite pasar de un sistema centrado únicamente en fechas a un sistema de control de producción basado en cantidades reales y proyectadas. Además, se estableció un plan de implementación de cuatro semanas que incluye el ajuste del Excel, validación con datos de prueba, capacitación del personal y aplicación inicial en pedidos reales. La evaluación económica básica muestra que la propuesta es factible, ya que no requiere software especializado ni inversión en infraestructura, sino principalmente tiempo de diseño, capacitación y seguimiento.

2. Introducción

2.1. Descripción General

El presente proyecto se desarrolla en la empresa Almacigos Santa Clara, una organización de capital nacional dedicada a la producción y comercialización de almacigos y productos agrícolas. La empresa tiene aproximadamente seis meses de operación y es gestionada por dos propietarios, uno con formación en ingeniería agronómica y la otra en medicina veterinaria, lo que aporta un enfoque técnico en el manejo de los cultivos. El equipo de trabajo está conformado además por tres colaboradores, de los cuales uno labora a tiempo completo y dos son contratadas por hora según la demanda.

Almacigos Santa Clara pertenece al sector agrícola y se especializa en la producción de hortalizas y cultivos como lechuga, cilantro, chile y papaya. Estos productos se comercializan principalmente a proveedores locales, ubicando a la empresa en una etapa inicial del proceso productivo agrícola, mediante la producción de plántulas destinadas a otros productores.

De acuerdo con su tamaño y nivel de operación, la empresa se clasifica como una microempresa, con una estructura organizativa reducida y orientada al mercado local. Sus principales actividades incluyen la preparación de almacigos, el cuidado y desarrollo de las plantas, así como la entrega de los productos a los clientes. El presente proyecto se desarrolla dentro de este contexto organizacional, considerando las condiciones actuales de operación y la dinámica de trabajo de la empresa.

2.2. Justificación del Estudio

El presente proyecto se justifica ante la necesidad de fortalecer el control del plan de producción de almácigos en la empresa Almácigos Santa Clara, debido a su impacto directo en la reducción de atrasos, la coordinación de las actividades productivas y el cumplimiento de la demanda. La adecuada gestión de estos procesos resulta clave para garantizar la continuidad operativa y la confiabilidad en la toma de decisiones, especialmente en un entorno donde la cantidad final disponible depende del comportamiento en las diferentes etapas de semillero, germinación y almácigos.

Como indicios de la problemática, se identificó que la empresa ha presentado atrasos en pedidos de mayor volumen, como ocurrió en el caso de un pedido grande realizado por un hotel. Si bien no se cuenta con una causa cuantificada formalmente por parte de la empresa, a partir de la información recopilada se evidencia que el sistema actual no contempla de forma estructurada el registro de pérdidas por etapa ni puntos de control que permitan anticipar posibles faltantes antes de llegar a la etapa final del proceso.

Actualmente, la empresa utiliza herramientas de gestión como WhatsApp y un archivo de Excel para registrar información relacionada con pedidos y fechas del proceso productivo. Sin embargo, dicho archivo se enfoca principalmente en el seguimiento cronológico de las etapas, sin integrar de forma suficiente variables asociadas al control de cantidades, pérdidas, desperdicios, alertas de faltante o necesidad de resiembra. Esta situación limita la visibilidad del comportamiento real del lote durante el proceso y dificulta conocer oportunamente si la cantidad producida será suficiente para cumplir con el pedido solicitado.

En consecuencia, la falta de cuantificación de desperdicios y de puntos de control puede generar que, especialmente en pedidos grandes, las pérdidas acumuladas durante semillero, germinación y almácigos se detecten de manera tardía. Esto puede ocasionar atrasos por la necesidad de iniciar nuevamente una siembra para completar el faltante, afectando el cumplimiento del plan de producción y los tiempos de entrega. Por esta razón, se considera necesario desarrollar un estudio orientado a mejorar el control del proceso productivo,

mediante una propuesta que fortalezca el archivo de Excel actual con registros de cantidades, pérdidas por etapa, puntos de control y mecanismos de seguimiento.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo General

Diseñar una propuesta de mejora para el control del plan de producción de almácigos en Almácigos Santa Clara, mediante el fortalecimiento del sistema de registro, trazabilidad por etapa y alertas de faltante, con el fin de apoyar la reducción de atrasos asociados al incumplimiento de pedidos.

2.3.2. Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el estado actual del proceso de planificación de producción de almácigos, identificando las principales causas asociadas a atrasos en el cumplimiento de pedidos.
2. Identificar las falencias del control actual en las etapas de semillero, germinación y almácigos, considerando la ausencia de registros claros de pérdidas y de puntos de control que afectan el cumplimiento del plan de producción.
3. Diseñar una mejora del sistema actual de registro de pedidos y planificación de la producción de almácigos, incorporando herramientas de trazabilidad, control por etapa y puntos de seguimiento que permitan apoyar el cumplimiento oportuno de los pedidos.
4. Evaluar la propuesta mediante una comparación técnica entre la situación actual y la situación esperada, considerando su aporte al control del plan de producción y a la reducción de atrasos.

2.4. Alcances y Limitaciones

2.4.1. Alcances

El proyecto se desarrolló en la empresa Almácigos Santa Clara y se delimitó al análisis del proceso de planificación y control de la producción de almácigos. El estudio inició con la recepción del pedido del cliente y finalizó con la etapa de entrega del producto

terminado, considerando el seguimiento del lote durante las fases de siembra, semillero, germinación y almácigos.

El proyecto se enfocó en el sistema actual de registro utilizado por la empresa, principalmente el archivo de Excel empleado para documentar pedidos, fechas de siembra, avance de etapas y fechas de entrega. El análisis se centró en identificar las falencias de dicho sistema en cuanto al control de cantidades, pérdidas por etapa, faltantes, necesidad de resiembra y alertas de seguimiento.

El alcance del estudio incluyó el diagnóstico del proceso actual de planificación de la producción, la identificación de las principales causas asociadas a atrasos en pedidos de mayor volumen y el análisis de las limitaciones del control actual en las etapas de semillero, germinación y almácigos.

La propuesta incluyó la definición de puntos de control al cierre de las etapas principales del proceso productivo, con el fin de comparar la cantidad real disponible contra la cantidad solicitada por el cliente y detectar oportunamente posibles faltantes antes de la entrega final.

El proyecto tuvo un alcance de diseño de propuesta de mejora. Por lo tanto, no contempló la implementación completa del Excel propuesto ni la validación operativa de los resultados durante un periodo prolongado.

2.4.2. Limitaciones

La principal limitación del proyecto fue la ausencia de datos históricos completos sobre pérdidas por etapa del proceso productivo. La empresa no cuenta actualmente con registros sistemáticos de la cantidad real obtenida en semillero, germinación y almácigos, por lo que no fue posible calcular porcentajes reales de pérdida ni realizar un análisis estadístico de desperdicios.

El diagnóstico dependió de la información suministrada por la empresa durante las visitas, entrevistas y revisión del archivo de Excel utilizado actualmente. Por esta razón, el análisis se limitó a la información disponible al momento del estudio.

Otra limitación fue que la empresa cuenta con aproximadamente seis meses de operación bajo su administración actual, lo cual restringe la disponibilidad de datos históricos para analizar tendencias de demanda, comportamiento de pérdidas, cumplimiento de pedidos y atrasos acumulados.

El proyecto no incluyó la implementación completa de la herramienta propuesta, debido a que el alcance se definió únicamente hasta el diseño de la mejora del sistema de registro. Por esta razón, no se comprobó con datos reales posteriores si la propuesta reduce efectivamente los atrasos o faltantes en pedidos futuros.

La propuesta se limitó a la propuesta de mejoramiento del archivo de Excel utilizado actualmente por la empresa, por lo que no se contempló el desarrollo de software especializado, automatización avanzada, integración con otros sistemas digitales ni adquisición de nuevas plataformas tecnológicas.

El estudio no abarcó áreas externas al proceso productivo de almácigos, como transporte, comercialización externa, rediseño físico de las instalaciones, gestión de proveedores o análisis financiero completo de la empresa.

3. Metodología

La metodología del proyecto se estructuró a partir de los objetivos específicos definidos para el estudio. Para cada objetivo se establecieron herramientas, actividades y resultados esperados, con el fin de mantener una relación directa entre el diagnóstico del sistema actual, el análisis de falencias, el diseño de la propuesta y su evaluación técnica.

Tabla 1. Metodología

Objetivo específico	Herramientas	Actividades	Resultados
Diagnosticar el estado actual del proceso de planificación y control de producción de almácigos, identificando las principales causas asociadas a atrasos en el cumplimiento de pedidos.	-Diagrama de flujo de proceso -Observación directa del proceso actual. -Entrevistas a responsables. -Diagrama de Ishikawa	a. Documentar el proceso actual de planificación b. Identificar cómo se registran actualmente las fechas, cantidades y estados del pedido. c. Entrevistar a los responsables de cada etapa del proceso d. Identificar y clasificar causas principales de pedidos no atendidos utilizando Ishikawa	-Diagnóstico del estado actual del proceso. -Causas raíz de pedidos no atendidos priorizadas. - Informe diagnóstico con oportunidades de mejora.
Identificar las falencias del control actual en las etapas de semillero, germinación y almácigos, considerando la ausencia de registros claros de pérdidas y de puntos de control que afectan el cumplimiento del plan de producción.	-Diagrama de flujo actualizado con desperdicios. -Análisis cualitativo por etapa. - Matriz de puntos de control. - Modelo conceptual de control del plan.	a. Analizar las distintas etapas para identificar dónde pueden generarse pérdidas de producto. b. Determinar qué información no se registra actualmente en cada etapa. c. Identificar los puntos donde deberían registrarse cantidades reales, pérdidas y alertas de faltante. d. Representar el proceso actualizado incluyendo desperdicios, puntos de control.	- Flujo actualizado del proceso con desperdicios identificados. - Puntos de control propuestos por etapa. - Falencias del control actual documentadas. - Base técnica para el rediseño del Excel.
Diseñar una mejora del sistema actual de registro de pedidos y planificación de la producción de almácigos, incorporando herramientas de trazabilidad, control por etapa y puntos de seguimiento que permitan apoyar el cumplimiento oportuno de los pedidos.	-Estructura de Excel propuesta. - Campos de control por etapa. - Campos de alerta. - Modelo conceptual de cálculo. - Formato de seguimiento de pedidos.	a. Definir los campos requeridos para registrar cantidad pedida, cantidad sembrada, cantidad real por etapa, pérdidas y faltantes. b. Incorporar campos para puntos de control en las distintas etapas. c. Diseñar alertas para identificar riesgo de faltante o necesidad de resiembra. d. Integrar campos complementarios de costos, horas trabajadas, costo total y utilidad neta, si la empresa desea utilizar el Excel también como herramienta económica.	-Propuesta de Excel mejorado. - Formato de seguimiento por etapa. - Campos de control de pérdidas definidos. - Estructura de alertas para apoyar el cumplimiento del pedido
Evaluar la propuesta mediante una comparación técnica entre la situación actual y la situación esperada, considerando su aporte al control del plan de producción y a la reducción de atrasos.	- Comparación actual vs propuesta -Indicadores propuestos -Análisis costo-beneficio básico	a. Comparar el sistema actual y la propuesta según criterios de trazabilidad, control por etapa, alertas y soporte a la toma de decisiones. b. Definir indicadores futuros de evaluación, como cumplimiento del pedido, pérdidas por etapa y pedidos atrasados. c. Analizar los beneficios esperados de la propuesta en términos de reducción de atrasos, detección temprana de faltantes.	-Comparación técnica entre situación actual y propuesta. - Indicadores sugeridos para control futuro. - Beneficios esperados de la propuesta. - Recomendaciones para implementación posterior.

4. Marco Teórico

La adecuada administración de la información es un factor clave para la coordinación entre la demanda y las actividades productivas que permiten cumplir con la producción requerida, además que asegura una toma de decisiones fundamentada. La comprensión de

los conceptos relacionados a este análisis es necesaria para identificar las limitaciones del proceso actual y poder sustentar la nueva propuesta de mejora que busca estructurar la gestión de pedidos y la relación con la demanda.

Planeación de la producción

Landau (2025) define la planeación de la producción como: “el proceso de decidir cómo se fabricará un producto o servicio antes de que comience el proceso de fabricación. En otras palabras, es cómo planeas gestionar tu cadena de suministro, materias primas, empleados y el espacio físico donde ocurre el proceso de fabricación.”

La planeación de la producción consiste en el estudio de la capacidad de producción y su relación con las demandas pronosticadas, con el objetivo de gestionar de manera óptima las actividades productivas necesarias para cumplir con sus pedidos al menor costo posible. Este tipo de planeación está sujeta directamente a restricciones tanto internas como la mano de obra, las horas extras, el almacenamiento y el nivel de servicio, y a externas como la capacidad de producción. De esta manera es que se permiten planificar las actividades que contribuyan a una mejor utilización de estos recursos, reduciendo las fallas de entregas de pedidos.

Asimismo, este es un proceso relevante ya que su impacto afecta directamente en la determinación de la capacidad operativa y en el cumplimiento con los tiempos de entrega, ya que este hace una relación entre lo que se debe producir y cada plazo establecido haciendo uso de pronósticos de la demanda. Es por esto que la planeación de la producción es una gran oportunidad de mejora en el contexto de la producción de almácigos, ya que los tiempos de crecimiento de las plantas requieren de una programación previa, siendo necesario que además se incluyan aspectos clave de la producción y la variabilidad en la demanda por temporada.

La Planificación Agregada de la Producción (PAP) es un plan de producción que satisfaga la demanda agregada en un mediano plazo de 6 a 18 meses. Recopila información que permite decidir cómo hacer uso de los empleados que debe de tener el proceso, del inventario y la capacidad externa.

Pronóstico de la Demanda

“El forecasting de la demanda es un proceso dentro de las operaciones de la cadena de suministro que utiliza datos históricos para la planificación de la demanda y anticipa la demanda futura de los clientes” (Teaganne & Smalley, 2025, párr.1)

El pronosticar la demanda es un proceso mediante el cual se estiman las cantidades necesarias de producto para un futuro, esto permite una toma de decisiones fundamentada en la planeación de la producción y permite reducir la incertidumbre debido a la variabilidad en la demanda. Los pronósticos fijan las premisas para partir de ahí y elaborar los planes y controles de una operación.

Un adecuado uso de los pronósticos, específicamente del tipo de demanda, contribuye tanto a la programación de la producción como a evitar la sobreproducción y los faltantes, sin embargo, con el uso de estos dos conceptos mencionados anteriormente entra en juego un nuevo factor a considerar del Lean Manufacturing: Las 3 Mu (Muda, Mura, Muri).

Específicamente estos conceptos bajo el contexto del uso de pronósticos para la elaboración de un plan de producción, se reduce la Muda la cual significa desperdicio; evitando siembras innecesarias y tiempos perdidos, reduce también la variabilidad (Mura) al ordenar las actividades y hacer un proceso más estable y reduce la Muri que significa la sobrecarga a la hora de hacer un mejor uso del personal.

En el caso de Almacigos Santa Clara, pronosticar es estratégico debido a la naturaleza del proceso de producción y siembra y a la dependencia que tienen estos con los pedidos de los clientes. Al tratarse de una microempresa que recién viene cambiando de administración con una nueva operación desde hace 6 meses, se cuenta con conocimiento y recursos limitados por lo cual la estimación de la demanda variable por temporada es realizada bajo experiencias e intuición, lo cual genera dificultad al anticipar la demanda con un mayor nivel de precisión. En el proceso actual se pueden dar dos escenarios: hay desajustes en la producción y la demanda haciendo que la siembra no cubra los pedidos futuros y que la sobreproducción de almacigos genere desperdicios y pérdidas de materia prima, Por lo cual, el pronosticar la demanda se mantiene para una línea futura, ya que no es el problema actual ni se cuenta con registro histórico de pedidos.

Gestión de pedidos en la Trazabilidad de información

La gestión de pedidos marca un punto de inicio en el flujo de la información dentro de un sistema de producción, ya que, al hacer uso de ella, se recopilan los requerimientos y detalles del cliente que después van a transformar las actividades productivas. Bajo estas premisas, no solo se trata de recibir las solicitudes de pedidos, sino además de registrarlas, estructurarlas y darles seguimiento a lo largo de las etapas del proceso de producción. Con una correcta adecuada gestión de los pedidos se garantiza la trazabilidad de la información.

Como bien lo menciona Quinn (2025, párr.3), la gestión de pedidos abarca todo el conjunto de actividades relacionadas con el control y seguimiento de las solicitudes de los clientes desde el momento en que se realizan hasta que se cumplen. Incluyendo además desde la captura y el procesamiento del pedido hasta su entrega y el soporte posterior a la venta. Un sistema efectivo de gestión de pedidos permite la optimización de procesos asegurando eficiencia y precisión en el manejo de pedidos, asimismo, permite mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

Quinn también menciona que la gestión de pedidos consta de pasos clave necesarios de comprender: la captura de pedidos donde se obtiene la información mediante múltiples métodos donde se obtengan datos del cliente, especificaciones y tiempos de entrega, los cuales deberán ser recopilados en la herramienta de Excel principalmente, para posteriormente pasar al procesamiento de pedidos. Una vez se tiene la información pertinente es necesario verificar los detalles y la cantidad de materia prima para cumplir con el pedido. El cumplimiento de pedidos es la fase donde se seleccionan los productos y se envían al cliente, este paso es clave ya que un cumplimiento permite una entrega a tiempo. Posterior a la venta se le da un seguimiento de soporte al cliente donde se atienden consultas o se gestionan devoluciones y problemas que surgen después de la entrega.

La trazabilidad es la capacidad de seguir y localizar eficazmente los artículos en los procesos de fabricación y distribución desde el momento en que entran en la cadena de suministro hasta que salen como productos terminados. Significa que cada artículo y cada acción relacionada con él deja un rastro, imprescindible para garantizar el cumplimiento y detectar posibles problemas. (Kuuse, 2023, párr.2)

La trazabilidad de la información, por su parte es la capacidad de seguir el recorrido de un pedido desde sus orígenes hasta el paso de soporte post venta incluso, permitiendo conocer el estado del producto en todo momento. Para una trazabilidad efectiva es necesario que la gestión de pedidos se base en registros completos que contengan toda la información relevante desde el primer paso donde se captura la información del pedido.

Una adecuada gestión de pedidos va de la mano con un flujo de información continuo en el cual cada pedido cuenta con información consistente y coherente que permite un mejor proceso de producción y siembra como lo es en este caso. Al conocer los requerimientos y tener la información al alcance y bien estructurada, se puede trabajar de manera más eficiente, donde los operadores sigan un orden correcto para cumplir con los tiempos y pedidos.

Metodología por Objetivos

Según explica Girao (2025) la Metodología por Objetivos consiste en un sistema que define objetivos claros, medibles y pactados entre la dirección y los equipos de trabajo. Este tipo de metodología busca metas generales de manera que se traduzcan en objetivos concretos y definidos, de manera que deriven en tareas secundarias. Esta herramienta es utilizada debido a que ofrece una guía clara y un foco en lo que se debe de hacer para cumplir los objetivos previamente establecidos mediante una priorización de actividades.

5. Diagnóstico de la situación actual

A partir de las visitas realizadas a la empresa Almacigos Santa Clara, se identificó que el control relacionado con el proceso de producción de almacigos se desarrolla de forma parcialmente estructurada. Actualmente, la empresa utiliza principalmente la aplicación de WhatsApp y un archivo de Excel como herramientas para registrar información vinculada con los pedidos y el avance del proceso productivo. En dicho archivo se incluyen datos como la fecha del pedido, la fecha de siembra, el cliente correspondiente, la cantidad pedida, las fechas asociadas al paso por semillero, germinación y almacigos, así como la fecha en que el producto se encuentra listo para entrega.

Sin embargo, durante el análisis del proceso se evidenció que el sistema actual se enfoca principalmente en el control de fechas y no integra de manera suficiente variables

relacionadas con el control productivo del lote. Entre los elementos que no se registran de forma clara se encuentran la cantidad sembrada, la cantidad real obtenida al finalizar cada etapa, las pérdidas generadas en semillero, germinación y almácigos, los puntos de control intermedios, las alertas de faltante y la necesidad de resiembra o reproceso.

Esta situación limita la capacidad de la empresa para conocer oportunamente si la cantidad disponible en cada etapa será suficiente para cumplir con el pedido final. En pedidos pequeños, las pérdidas normales del proceso pueden ser menos evidentes, ya que es posible que exista producto suficiente para compensar las unidades faltantes. No obstante, en pedidos de mayor volumen, la ausencia de una cuantificación clara de desperdicios por etapa aumenta el riesgo de que la empresa detecte el faltante cuando el proceso ya se encuentra avanzado o próximo a la entrega.

Durante la visita y entrevistas realizadas, se identificó como caso representativo un pedido de mayor volumen realizado por un hotel, en el cual se presentaron atrasos asociados a la falta de disponibilidad completa del producto. Aunque la empresa no cuenta con un registro cuantitativo formal de la causa, este caso permite evidenciar la necesidad de contar con controles intermedios de cantidad y alertas de faltante.

5.1. Análisis de la Problemática

En la producción de almácigos, la cantidad sembrada no corresponde necesariamente con la cantidad final disponible para entrega, debido a que durante las etapas de semillero, germinación y desarrollo del almácigo pueden presentarse pérdidas propias del proceso.

Esta condición reduce de manera progresiva el volumen real del lote y afecta la capacidad de cumplir con la cantidad solicitada por el cliente.

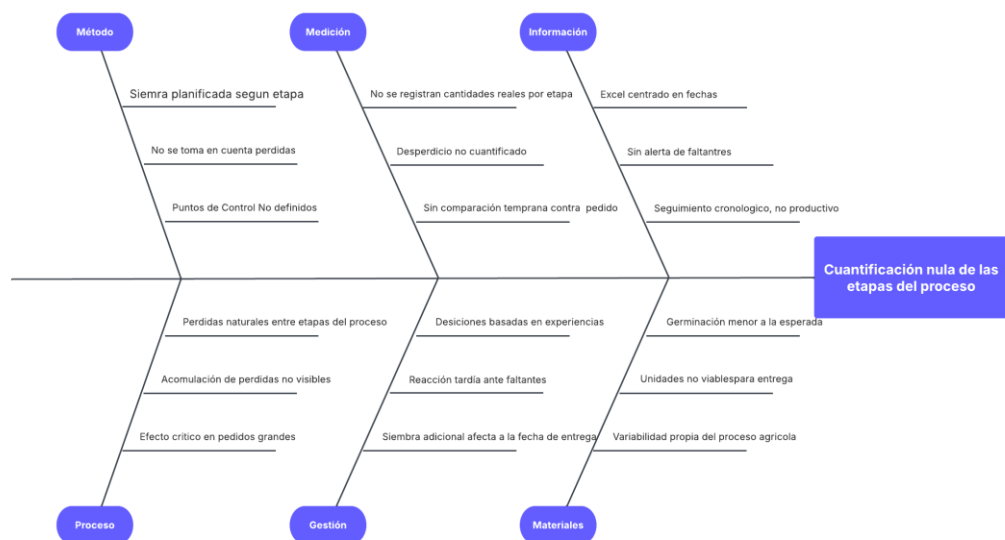


Ilustración 1. Diagrama Causa-Efecto del Proceso de Almácigos

A partir del análisis causa-efecto, se determina que la causa estructural más relevante es la falta de visibilidad sobre las cantidades reales del lote. La empresa puede conocer en qué fecha se encuentra una etapa, pero no necesariamente conoce con precisión si el volumen que avanza es suficiente para cumplir el pedido. Esta condición reduce la capacidad de anticipación y genera una dependencia alta de decisiones reactivas.

Esta situación se vuelve más crítica al no existir puntos de control definidos que permitan verificar oportunamente la cantidad real disponible durante el avance del lote. Como resultado, el faltante puede detectarse hasta una fase avanzada, cuando el margen de respuesta es limitado y cualquier acción correctiva puede afectar la entrega. En estos casos, la empresa debe recurrir a una siembra adicional para completar el pedido, lo que genera atrasos y evidencia la necesidad de fortalecer el control productivo por etapa.

5.2. Flujo del Proceso

El flujo productivo se desarrolla de forma secuencial, primero se realiza la planificación de la siembra, luego el lote pasa por siembra, semillero, germinación y almácigos, hasta alcanzar las condiciones necesarias para ser entregado al cliente. En términos operativos, se trata de un proceso donde la continuidad entre etapas es fundamental,

ya que cualquier pérdida no identificada reduce la cantidad disponible para la etapa siguiente y, por tanto, puede comprometer el cumplimiento final del pedido.

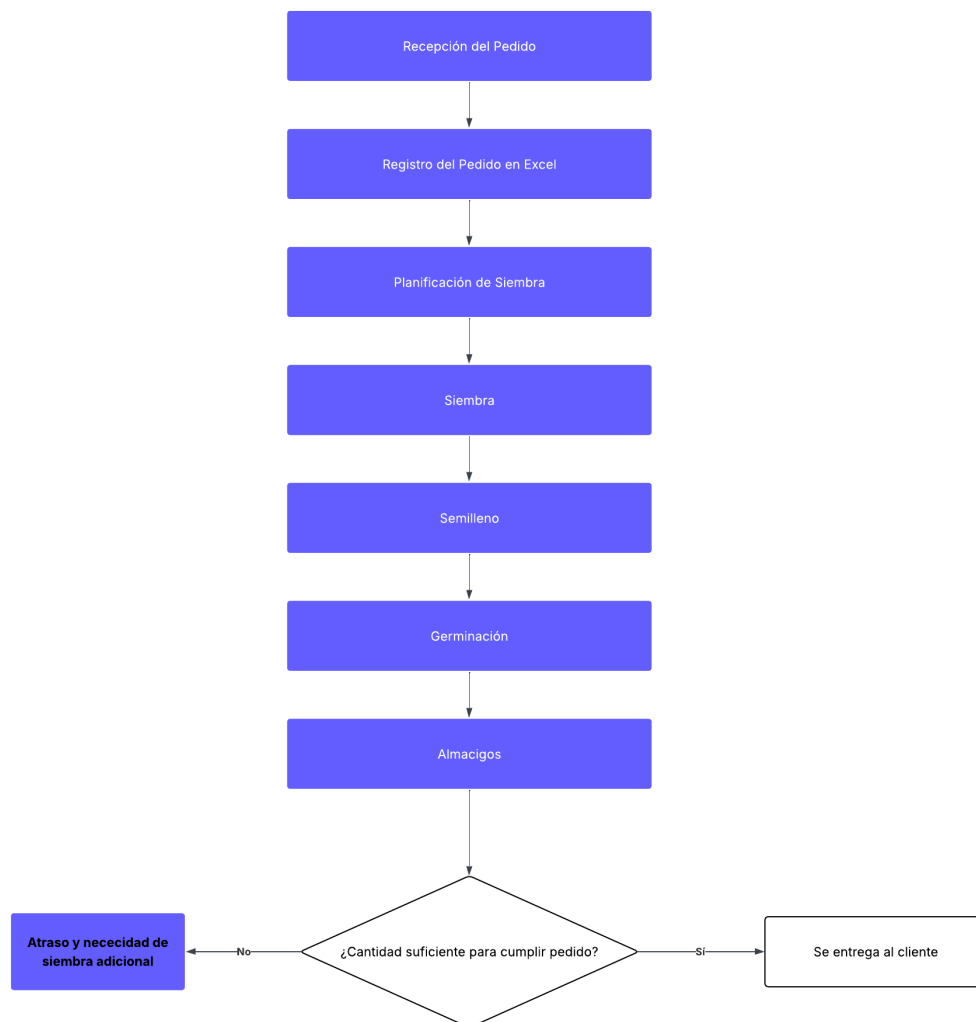


Ilustración 2. Flujo del proceso

Aunque el flujo permite comprender la secuencia general del proceso, la principal limitación se encuentra en que el seguimiento actual está orientado principalmente a fechas y no a cantidades. Es decir, no se visualiza con suficiente claridad cuántas unidades se sembraron, cuántas se perdieron, cuántas avanzaron y cuántas estarán realmente disponibles para cumplir con el pedido final. El punto crítico no es la existencia del flujo, sino la falta de información cuantitativa que permita verificar, en cada etapa, si la producción disponible mantiene capacidad suficiente para cumplir con la cantidad pedida.

5.3. Riesgo del Sistema de Registro actual

Actualmente, el sistema no registra de forma completa la cantidad después de cada etapa del proceso, la pérdida por etapa ni la diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad realmente disponible. Tampoco incorpora alertas de posible faltante, decisión de siembra adicional, esta ausencia de datos limita la capacidad de anticipar problemas antes de la fecha de entrega.

Tabla 2. Análisis de variables faltantes en el control de producción

Variable requerida para control	Condición actual	Implicación productiva
Cantidad sembrada inicial	No se registra de forma suficientemente estructurada.	Dificulta conocer la base real del lote y comparar contra el pedido.
Cantidad obtenida por etapa	No se controla sistemáticamente en semillero, germinación y almácigos.	Impide identificar dónde se genera la pérdida y cuándo aparece el riesgo.
Pérdida por etapa	No se cuantifica formalmente.	No permite construir una línea base para planificar pedidos futuros.
Faltante o excedente	Se observa principalmente al final del proceso.	Reduce el tiempo disponible para ajustar la producción o comunicar cambios.
Alertas de riesgo	No existen alertas sistemáticas.	La reacción depende de revisión manual y experiencia operativa.
Costos del pedido	No se integran como complemento del control.	Limita el análisis económico de pérdidas y siembras adicionales.

El Excel actual permite documentar el pedido, pero no permite tomar decisiones preventivas basadas en el comportamiento real de las cantidades. En consecuencia, la empresa depende en mayor medida de la experiencia del personal y de la revisión final de disponibilidad, lo cual aumenta el riesgo de detectar faltantes cuando ya existe poco margen de reacción. Por esta razón, estas variables deben incorporarse al sistema de control de producción, ya que permitirían mejorar el seguimiento del lote, anticipar faltantes y reducir el riesgo de incumplimiento en los pedidos de los clientes.

5.4. Análisis de desperdicios por etapa

El proceso de producción de almácigos presenta pérdidas potenciales en distintas etapas. Estas pérdidas no necesariamente son resultado de una mala operación, sino que pueden responder a condiciones propias del proceso agrícola, como semillas que no germinan, plantas que no avanzan adecuadamente o unidades que no alcanzan condiciones óptimas para la entrega. No obstante, desde el punto de vista del control de producción, la limitación principal no es únicamente que existan pérdidas, sino que estas no se registran de forma sistemática.

Cuando la empresa no conoce cuántas unidades se pierden en semillero, germinación y almácigos, tampoco puede determinar con precisión cuánta cantidad debe sembrar para cubrir un pedido específico. Esto impide construir una línea base de desperdicio y dificulta la toma de decisiones preventivas. Por esta razón, el análisis debe entender las pérdidas por etapa como información clave para planificar mejor la siembra inicial y reducir el riesgo de incumplimiento.

Tabla 3. Pérdidas potenciales por etapa del proceso de almácigos

Etapas	Posible desperdicio	Registro actual predominante	Falencia de control
Siembra	Uso de semillas que posteriormente no generan producto entregable.	Fecha de siembra y datos generales del pedido.	No se consolida claramente la cantidad sembrada como base de comparación del lote.
Semillero	Semillas que no nacen o unidades que no avanzan adecuadamente.	Fecha de cierre o avance de la etapa.	No se registra de forma estructurada la cantidad real obtenida ni la pérdida de la etapa.
Germinación	Pérdidas por bajo desarrollo o unidades no viables.	Fecha de paso a la siguiente etapa.	No se compara la cantidad esperada contra la cantidad real disponible.
Almácigos	Producto que no alcanza condiciones adecuadas para entrega.	Fecha de disponibilidad de producto listo.	No se calcula el faltante antes de comprometer la entrega final.

Este análisis permite evidenciar que el sistema actual no genera una línea base de pérdidas por etapa. Por lo tanto, la empresa no dispone de información suficiente para tomar decisiones preventivas, como ajustar la cantidad sembrada, activar una siembra adicional a tiempo o redefinir la fecha de entrega antes de comprometer el cumplimiento con el cliente.

5.5. Relación entre el tamaño de pedido y riesgo de atraso

Una condición relevante del proceso es que el riesgo no se comporta de la misma manera en todos los pedidos. En solicitudes pequeñas, la empresa puede tener mayor flexibilidad para compensar pérdidas con producto disponible o excedentes de otros lotes. En solicitudes grandes, esa flexibilidad disminuye, porque el volumen requerido puede absorber una parte importante de la producción disponible. Por esta razón, la falta de control por etapa tiene un impacto mayor en pedidos de alto volumen. Si la empresa no conoce las pérdidas reales acumuladas durante semillero, germinación y almácigos, no puede determinar oportunamente si la cantidad sembrada será suficiente para cumplir la solicitud final. Esta brecha entre lo planificado y lo realmente disponible puede derivar en faltantes y, posteriormente, en atrasos.

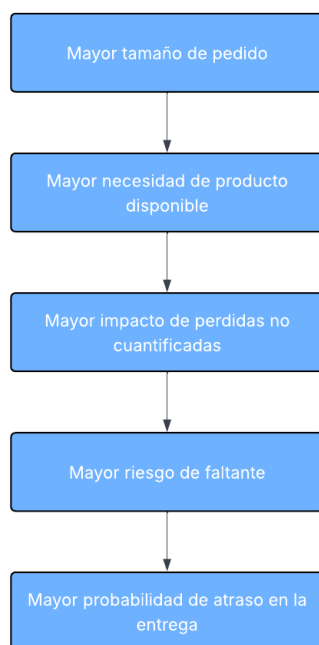


Ilustración 3. Relación entre tamaño del pedido y riesgo de atraso

La relación anterior justifica que el control del plan de producción no debe limitarse a registrar fechas. También debe incorporar cantidades reales, pérdidas por etapa, estado del lote y alertas de riesgo. De esta forma, la empresa puede diferenciar entre un lote que avanza en tiempo y un lote que realmente conserva suficiente volumen para cumplir el pedido.

5.6. Análisis de Puntos de control en el Proceso

Con base en las falencias identificadas, se determina la necesidad de establecer puntos de control al cierre de cada etapa principal del proceso productivo. Estos puntos permitirían registrar la cantidad real disponible en cada fase, cuantificar las pérdidas generadas y comparar los resultados obtenidos con la cantidad requerida para cumplir el pedido. De esta manera, la empresa contaría con información más precisa para detectar desviaciones de forma oportuna y tomar decisiones antes de comprometer la entrega final.

Tabla 4. Puntos de control requeridos durante el proceso

Punto de control	Momento de aplicación	Información por registrar	Finalidad
PC1	Cierre de semillero	Cantidad sembrada, cantidad obtenida y pérdida observada.	Identificar tempranamente si el lote mantiene condiciones para cumplir el pedido.
PC2	Cierre de germinación	Cantidad recibida, cantidad que avanza y pérdida acumulada.	Detectar desviaciones antes de llegar a la etapa final.
PC3	Cierre de almácigos	Cantidad final disponible, faltante o excedente.	Confirmar cumplimiento antes de comprometer la entrega.
PC4	Antes de entrega	Cantidad pedida contra cantidad disponible para despacho.	Validar si el pedido puede entregarse completo y a tiempo.

La incorporación de estos puntos de control permitiría que el proceso no dependa únicamente de la revisión final de disponibilidad. En cambio, la empresa podría monitorear el avance real del lote en etapas intermedias, identificar desviaciones con anticipación y tomar decisiones preventivas antes de que el faltante afecte la fecha de entrega comprometida.

5.7. Modelo Conceptual para el cálculo de cantidad inicial requerida en el Plan de Producción

Debido a que la empresa no cuenta actualmente con registros históricos completos de pérdidas por etapa, se propone utilizar un modelo de cálculo basado en porcentajes supuestos de desperdicio. Estos porcentajes no se presentan como datos reales de Almacigos Santa Clara, sino como valores referenciales de modelación que permiten estructurar la herramienta de Excel y demostrar cómo debería calcularse la cantidad inicial a sembrar para cumplir con un pedido determinado.

El objetivo del modelo es que, al ingresar una demanda inicial o cantidad pedida por el cliente, el sistema estime automáticamente cuántas unidades deben sembrarse considerando las pérdidas esperadas en semillero, germinación y almacigos. Una vez que la empresa acumule datos reales, los porcentajes supuestos deberán sustituirse por los porcentajes históricos observados.

Para efectos del modelo inicial se utilizaron los siguientes supuestos:

Tabla 5. Desperdicios del proceso

Etapas	Porcentaje supuesto de pérdida	Justificación
Semillero	5%	Pérdidas iniciales por semillas que no generan una unidad viable.
Germinación	8%	Etapas críticas donde pueden presentarse fallas de nacimiento o desarrollo temprano.
Almacigos	4%	Pérdidas menores por plantas que no alcanzan condiciones de entrega.

La cantidad final disponible puede expresarse mediante la siguiente relación:

$$Q_f = Q_i(1 - p_s)(1 - p_g)(1 - p_a)$$

Donde:

- Q_f : Cantidad final disponible.
- Q_i : Cantidad sembrada inicial.

- Ps: Pérdida en semillero.
- Pg: Pérdida en germinación
- Pa: Pérdida en almácigos.

Asimismo, la cantidad inicial requerida para cumplir con un pedido puede representarse como:

$$Q_i = \frac{Q_p}{(1 - p_s)(1 - p_g)(1 - p_a)}$$

La ecuación anterior permite estimar, en el futuro, la cantidad inicial requerida para cumplir un pedido cuando la empresa ya disponga de datos históricos reales de pérdidas. En este caso, Q_p representa la cantidad pedida por el cliente. El objetivo de esta relación es evitar que la siembra inicial se defina únicamente como una cantidad cercana al pedido, sin considerar el comportamiento real del proceso.

El porcentaje de disponibilidad del pedido permite evaluar qué proporción del pedido fue cubierta con producto disponible. Este indicador puede utilizarse para medir el desempeño del plan de producción y comparar la capacidad real de cumplimiento entre pedidos, cultivos o periodos

$$\%CP = \frac{Q_f}{Q_p} \times 100$$

El faltante del pedido se debe calcular, se utiliza la siguiente notación ya que el producto perdido no vuelve al proceso, sino que se desperdicia y debe ser compensado mediante una nueva siembra si el pedido lo requiere.

$$F = \max(0; Q_p - Q_f)$$

Donde:

- F: cantidad faltante para cumplir con el pedido.

En caso de que la producción se planifique por bandejas de 50 celdas, la cantidad inicial calculada debe redondearse hacia arriba al múltiplo de 50 más cercano, con el fin de que el resultado sea operativo dentro del sistema de producción.

Por ejemplo, si el cliente solicita 1.000 unidades, y se utilizan pérdidas supuestas de 5% en semillero, 8% en germinación y 4% en almácigos, el rendimiento acumulado sería:

$$Q_i = \frac{1000}{(1 - 5\%)(1 - 8\%)(1 - 4\%)}$$

$$Q_i = 1192$$

Al redondear a bandejas completas de 50 celdas, se recomienda sembrar 1.200 unidades. Bajo este escenario, la cantidad final estimada sería aproximadamente 1.007 unidades, lo cual permite cubrir el pedido y mantener un pequeño margen de seguridad.

Este cálculo permite que la empresa deje de definir la cantidad inicial de siembra únicamente por experiencia o aproximación, y pase a utilizar una relación cuantitativa que considere las pérdidas acumuladas del proceso.

Tabla 6. Paso a paso de la demanda a lo largo del proceso

Etapas	Cantidad inicial	Pérdida supuesta	Unidades perdidas	Cantidad que avanza
Pedido del cliente	—	—	—	1.000
Cantidad recomendada a sembrar	—	—	—	1.200
Semillero	1.200	5%	60	1.140
Germinación	1.140	8%	91	1.049
Almácigos	1.049	4%	42	1.007
Resultado final estimado	—	—	—	1.007
Excedente estimado	—	—	—	7

5.8. Flujo de Proceso con Ajustes de Control

Bajo el análisis realizado al proceso productivo, se debe modificar el flujo actual mediante la incorporación de variables de control que permitan fortalecer la planificación y el seguimiento de la producción.

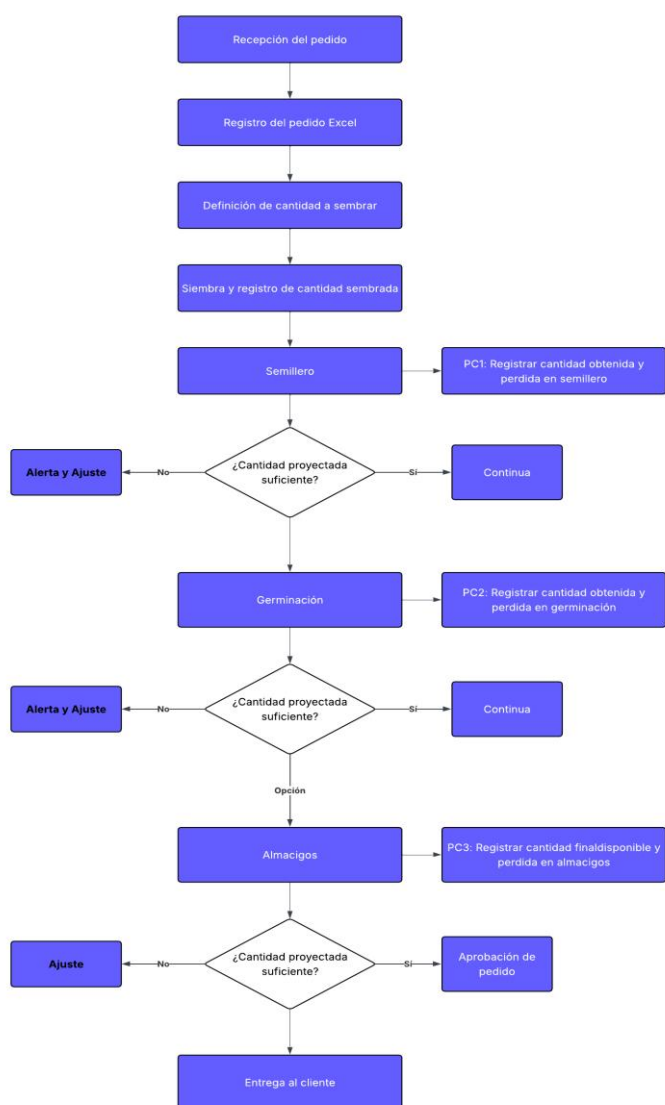


Ilustración 4. Flujo actualizado con desperdicios y puntos de control

Este flujo permite evidenciar que el proceso no se limita a ampliar el registro de datos, sino que implica un cambio en la lógica de control del proceso. La intención es pasar de un seguimiento principalmente cronológico, basado en fechas de avance, a un control productivo orientado a la cantidad real disponible, las pérdidas generadas por etapa y el estado del lote frente al cumplimiento del pedido.

6. Propuesta de Mejora

6.1. Parte 1: Mejoramiento de la Herramienta Excel Actual

El archivo de Excel utilizado actualmente debe evolucionar de un registro centrado en fechas hacia una herramienta de control del plan de producción. Para lograrlo, se recomienda incorporar campos que permitan dar seguimiento cuantitativo al lote en cada etapa del proceso, considerando la cantidad sembrada, la cantidad obtenida, las pérdidas generadas, los faltantes y el estado del pedido. De esta manera, el sistema facilitaría un control más preciso del avance productivo y apoyaría la toma de decisiones oportunas.

Tabla 7. Estructura de organización de celdas en la nueva herramienta Excel

Bloque del Excel	Campos sugeridos
Identificación del pedido	Número de pedido, cliente, cultivo, cantidad pedida, fecha de pedido, fecha compromiso, responsable.
Planificación inicial	Cantidad para sembrar, fecha de siembra, etapa inicial, observaciones del pedido.
Control de semillero	Cantidad sembrada, cantidad al cierre de semillero, pérdida en semillero, estado del punto de control 1.
Control de germinación	Cantidad que entra a germinación, cantidad que sale de germinación, pérdida en germinación, estado del punto de control 2.
Control de almácigos	Cantidad que entra a almácigos, cantidad final disponible, pérdida en almácigos, estado del punto de control 3.
Alertas	Riesgo de faltante, cantidad faltante, necesidad de siembra adicional, fecha máxima para actuar.
Cierre del pedido	Cantidad entregada, fecha de entrega, cumplimiento, atraso, observaciones finales.
Costos complementarios	Material utilizado, costo del material, horas trabajadas, costo de mano de obra, costo total, precio de venta, utilidad neta.

Además de incorporar campos de registro, la herramienta propuesta debe incluir fórmulas automáticas que permitan transformar la cantidad pedida por el cliente en una cantidad inicial recomendada de siembra. Para ello, el Excel utilizará porcentajes de pérdida por etapa, inicialmente definidos como supuestos de modelación, y posteriormente reemplazados por datos reales obtenidos del propio proceso.

La función principal de estas fórmulas es estimar cuántas unidades deben sembrarse para que, después de las pérdidas esperadas en semillero, germinación y almácigos, la cantidad final disponible sea suficiente para cubrir el pedido. De esta forma, el Excel no solo funcionaría como registro de fechas, sino como una herramienta de apoyo para la planificación de cantidades.

Tabla 8. Fórmulas del Excel Propuesto

Campo del Excel	Fórmula sugerida	Finalidad
Rendimiento acumulado	= $(1-\%Semillero) * (1-\%Germinación) * (1-\%Almácigos)$	Estimar qué proporción del lote llegará a la etapa final.
Cantidad inicial requerida	=REDONDEAR.MAS(CantidadPedida/RendimientoAcumulado;0)	Determinar cuántas unidades deben sembrarse para cubrir el pedido.
Cantidad ajustada a bandejas de 50	=REDONDEAR.MAS((CantidadPedida/RendimientoAcumulado) /50;0) *50	Ajustar el cálculo a la forma real de producción por bandejas.
Pérdida en semillero	=CantidadSembrada*%Semillero	-
Cantidad después de semillero	=CantidadSembrada-PérdidaSemillero	-
Pérdida en germinación	=CantidadDespuésSemillero*%Germinación	-
Cantidad después de germinación	=CantidadDespuésSemillero-PérdidaGerminación	-
Pérdida en almácigos	=CantidadDespuésGerminación*%Almácigos	-
Cantidad final estimada	=CantidadDespuésGerminación-PérdidaAlmácigos	Proyectar la cantidad final disponible.
Faltante	=MAX (0; CantidadPedida-CantidadFinalEstimada)	Identificar si el pedido no podrá cubrirse completamente.
Excedente	=MAX (0; CantidadFinalEstimada-CantidadPedida)	Identificar margen disponible sobre el pedido.
Cumplimiento estimado	=MIN (100%; CantidadFinalEstimada/CantidadPedida)	-
Alerta	=SI(CantidadFinalEstimada>=CantidadPedida;"Verde"; SI(CantidadFinalEstimada>=0,95*CantidadPedida;"Amarilla";"Roja"))	Clasificar el riesgo de incumplimiento del pedido.

La incorporación de estas fórmulas permitiría que la empresa anticipe posibles faltantes desde la planificación inicial, en lugar de detectarlos únicamente al final del proceso. Además, al registrar los datos reales por etapa, el sistema permitirá construir una base histórica de desperdicios y mejorar progresivamente la precisión del cálculo.

6.2. Parte 2: Incorporación de alertas de seguimiento

La segunda propuesta consiste en incorporar alertas simples dentro del Excel para identificar el riesgo de faltante durante el avance del lote. Estas alertas pueden implementarse mediante formato condicional o mediante una columna de estado del pedido. No es necesario desarrollar un sistema adicional, ya que la herramienta actual puede fortalecerse con reglas básicas de comparación entre la cantidad disponible o proyectada y la cantidad pedida por el cliente.

Tabla 9. Alertas de Seguimiento

Alerta	Condición sugerida	Acción
Verde	Cantidad disponible $\geq$ cantidad pedida	Continuar proceso
Amarilla	Cantidad disponible entre 95% y 99% del pedido	Revisar riesgo y monitorear
Roja	Cantidad disponible $<$ 95% del pedido	Evaluar siembra adicional o comunicación al cliente

La alerta verde indicaría que la cantidad disponible o proyectada es suficiente para cubrir el pedido. La alerta amarilla señalaría que la cantidad disponible está cercana al pedido y requiere revisión. La alerta roja indicaría que la cantidad disponible es menor que la cantidad pedida y que debe evaluarse una siembra adicional o una comunicación preventiva con el cliente. Este mecanismo permitiría que el responsable de producción identifique de forma visual cuáles pedidos requieren atención prioritaria.

6.3. Parte 3: Matriz de puntos de control

Utilizar una matriz de control por etapa que defina qué se mide, cuándo se mide, quién lo registra y qué acción debe tomarse ante una desviación. Esta matriz convierte el flujo actualizado en una práctica operativa concreta, ya que establece responsabilidades y criterios de decisión al cierre de semillero, germinación y almácigos.

Tabla 10. Matriz de puntos de control

Etapas	Variable de control	Responsable	Acción ante desviación
Semillero	Cantidad que pasa a germinación.	Responsable de producción.	Revisar si el lote mantiene capacidad para cumplir el pedido o si se requiere ajuste temprano.
Germinación	Cantidad que pasa a almácigos.	Responsable de producción.	Generar alerta si la pérdida acumulada compromete el pedido.
Almácigos	Cantidad final disponible.	Responsable de producción / administración.	Confirmar entrega o definir siembra adicional para cubrir faltante.

La aplicación de esta matriz permitiría estandarizar el control operativo del lote. Además, facilitaría la comunicación entre producción y administración, ya que ambos podrían consultar el estado del pedido con base en datos registrados y no únicamente en percepciones o revisión final.

6.4. Parte 4: Implementación de Indicadores Futuros

Como la empresa no cuenta con históricos completos, los indicadores se plantean para uso futuro, una vez que el Excel mejorado empiece a acumular registros reales. Estos permitirán evaluar el cumplimiento del plan de producción, identificar pérdidas por etapa, dar seguimiento a los atrasos y analizar el impacto económico de cada pedido.

Tabla 11. Indicadores de producción

Indicador	Fórmula	Utilidad
Cumplimiento del pedido	$\% \text{ Cumplimiento} = \text{mínimo}(100\%; (cantidad \text{ entregada} / cantidad \text{ pedida}) \times 100)$	Mide si la producción alcanzó la cantidad solicitada.
Pérdida por etapa	$(cantidad \text{ inicial de etapa} - cantidad \text{ final de etapa}) / cantidad \text{ inicial de etapa}) \times 100$	Permite conocer dónde se generan los desperdicios.
Pedidos atrasados	$(pedidos \text{ atrasados} / pedidos \text{ totales}) \times 100$	Permite dar seguimiento al problema principal.
Faltante del pedido	$Cantidad \text{ pedida} - cantidad \text{ final disponible}$	Permite definir si se requiere siembra adicional.
Costo total del pedido	$Materiales + mano \text{ de obra} + otros \text{ costos asociados}$	Permite evaluar el impacto económico del proceso.
Utilidad neta	$Venta \text{ total} - costo \text{ total}$	Permite estimar el beneficio económico del pedido.

La aplicación de estos indicadores permitiría que Almacigos Santa Clara fortalezca el control del proceso con datos reales y no solo con observación operativa. Además, facilitaría identificar desviaciones, tomar decisiones preventivas y evaluar si la mejora implementada contribuye a reducir faltantes, atrasos y pérdidas económicas en pedidos futuros.

7. Evaluación técnica de la propuesta

7.1. Comparación entre sistema actual y sistema propuesto

El sistema propuesto mantiene la utilidad del Excel actual como registro de pedidos, pero amplía su función hacia el control del plan de producción. Para ello, incorpora campos que permiten comparar la cantidad solicitada por el cliente con la cantidad real disponible en las etapas de semillero, germinación y almacigos. De esta forma, la empresa podría identificar desviaciones antes de llegar a la entrega final y tomar decisiones preventivas, como ajustar la planificación, activar una siembra adicional o comunicar oportunamente una posible variación en la fecha de entrega.

Tabla 12. Comparación entre sistemas de registro

Criterio de evaluación	Sistema actual	Sistema propuesto	Mejora técnica esperada
Registro de pedidos	Registra datos generales del pedido y fechas principales.	Mantiene el registro del pedido e incorpora información productiva del lote.	Mayor integración entre pedido, producción y entrega.
Control de fechas	Permite dar seguimiento cronológico a las etapas.	Conserva el control de fechas y lo relaciona con cantidades reales.	Seguimiento más completo del avance del lote.
Cantidad sembrada	No se registra de forma suficientemente estructurada.	Se incluye como dato base para comparar el rendimiento del lote.	Mejor control de la cantidad inicial planificada.
Cantidad por etapa	No se controla sistemáticamente.	Se registra la cantidad obtenida al cierre de semillero, germinación y almácigos.	Mayor trazabilidad del lote durante el proceso.
Pérdidas por etapa	No se cuantifican formalmente.	Se calculan a partir de la diferencia entre cantidad inicial y cantidad final de cada etapa.	Identificación de las etapas con mayor pérdida.
Faltante o excedente	Se identifica principalmente al final del proceso.	Se calcula durante el avance del lote y antes de la entrega.	Detección temprana de riesgos de incumplimiento.
Alertas de riesgo	No existen alertas sistemáticas.	Se proponen alertas visuales según el estado del pedido.	Priorización de pedidos que requieren atención.
Decisión de resiembra	Depende de la experiencia y revisión manual.	Se apoya en datos registrados y comparación contra la cantidad pedida.	Decisiones más preventivas y menos reactivas.
Indicadores de seguimiento	No se encuentran definidos formalmente.	Se proponen indicadores de cumplimiento, pérdidas, atrasos, faltantes, costos y utilidad.	Base para evaluar el desempeño futuro del plan de producción.
Facilidad de aplicación	La empresa ya utiliza Excel.	La mejora se desarrolla sobre la misma herramienta.	Implementación sencilla y compatible con los recursos actuales.

A partir de la comparación anterior, se evidencia que la propuesta no modifica la naturaleza del proceso productivo, sino la forma en que se registra controla y analiza la información generada durante este. La principal mejora técnica consiste en pasar de un sistema de seguimiento basado en fechas a un sistema de control por cantidades, donde cada etapa del proceso permite verificar si el lote mantiene capacidad suficiente para cumplir con el pedido solicitado.

7.2. Beneficios esperados

La propuesta permitiría mejorar la visibilidad del proceso productivo, ya que la empresa podría conocer no solo en qué etapa se encuentra cada pedido, sino también cuánta cantidad real avanza en el lote. Esto representa un beneficio técnico importante, debido a que los atrasos identificados en pedidos de mayor volumen se relacionan con la detección tardía de faltantes y con la ausencia de registros claros de pérdidas por etapa.

En términos generales, los beneficios técnicos esperados son los siguientes:

Tabla 13. Beneficios de la implementación del sistema

Beneficio esperado	Descripción
Mayor control del lote	Se conocería la cantidad real disponible en cada etapa del proceso.
Detección temprana de faltantes	Las alertas permitirían identificar riesgos antes de la entrega final.
Mejor planificación de siembra	Los registros históricos permitirían ajustar la cantidad inicial según pérdidas reales.
Reducción de decisiones reactivas	La empresa podría actuar antes de que el faltante afecte la fecha comprometida.
Mayor trazabilidad	Cada pedido tendría seguimiento desde la recepción hasta la entrega.
Mejor comunicación operativa	La información estaría centralizada en una herramienta común.
Base para indicadores futuros	El sistema permitiría calcular cumplimiento, pérdidas, atrasos y faltantes.

La propuesta también permitiría construir información histórica, aunque actualmente la empresa no dispone de datos suficientes para calcular porcentajes reales de pérdida por etapa, el Excel mejorado permitiría acumular esos registros con el tiempo. Esto facilitaría estimar con mayor precisión la cantidad inicial que debe sembrarse para cubrir pedidos futuros, especialmente en productos o clientes de mayor volumen.

7.3. Factibilidad técnica

Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta requiere únicamente el uso de Microsoft Excel o una herramienta equivalente de hojas de cálculo. Las funciones necesarias corresponden a registros de datos, fórmulas básicas, cálculos de diferencias, porcentajes, formato condicional y filtros de información. Por esta razón, no se requiere programación avanzada ni inversión en plataformas especializadas.

Tabla 14. Factibilidad técnica del sistema

Tipo de requerimiento	Requerimiento necesario	Condición técnica
Tecnológico	Archivo de Excel mejorado con campos, fórmulas y alertas.	Disponible, ya que la empresa utiliza Excel actualmente.
Humano	Responsable de registrar cantidades por etapa.	Requiere asignación clara de la tarea.
Operativo	Registro de cantidades al cierre de cada etapa.	Compatible con el flujo actual del proceso.
Información	Datos de cantidad pedida, cantidad sembrada, cantidad obtenida y cantidad entregada.	Deben registrarse de forma constante.
Control	Revisión periódica de alertas y faltantes.	Requiere disciplina de seguimiento.
Capacitación	Explicación básica sobre el uso del archivo, campos y criterios de alerta.	Puede realizarse internamente en corto tiempo.

La factibilidad técnica también se sustenta en que la propuesta no exige cambios físicos en las instalaciones, compra de maquinaria, contratación adicional ni rediseño del proceso agrícola. Su aporte se concentra en mejorar la calidad de la información utilizada para controlar la producción. Por lo tanto, su implementación sería de baja complejidad y de bajo costo en comparación con soluciones tecnológicas más avanzadas.

7.4. Evaluación económica de implementación

La propuesta de mejora planteada para el control del plan de producción no requiere inversión en maquinaria, infraestructura física ni adquisición de software especializado, debido a que se basa en el mejoramiento del archivo de Excel que la empresa ya utiliza actualmente. Por esta razón, la evaluación económica se enfoca en estimar el costo de oportunidad asociado al tiempo requerido para diseñar, validar, capacitar e iniciar el uso de la herramienta. Para ello se tomaron como base los siguientes datos:

Tabla 15. Datos para el cálculo de la evaluación financiera

Supuesto	Valor utilizado	Justificación
Costo de hora de trabajo referencial	₡1.554,54/hora	Valor referencial utilizado para estimar costo de oportunidad del personal.
Personas a capacitar	3 personas	Equipo operativo vinculado al registro y seguimiento del proceso.
Duración de capacitación	2 horas	Capacitación básica sobre campos, fórmulas y alertas.
Tiempo de diseño del Excel	12 horas	Ajuste de estructura, fórmulas y formato condicional.
Tiempo de validación	4 horas	Prueba con datos simulados o pedidos anteriores.
Tiempo de seguimiento inicial	6 horas	Revisión durante prueba inicial y ajustes menores.
Software adicional	₡0	La empresa ya utiliza Excel o una herramienta equivalente.

Los costos utilizados son referenciales y se calculan a partir de horas de trabajo estimadas para la implementación. Esta evaluación no corresponde a un análisis financiero completo, sino a una estimación básica del esfuerzo económico necesario para poner en funcionamiento la propuesta.

Tabla 16. Costos de implementación

Rubro	Cantidad de horas	Costo por hora	Costo estimado
Diseño y ajuste del Excel	12	€1.554,54	€18.654
Incorporación de fórmulas y alertas	8	€1.554,54	€12.436
Validación con datos de prueba	4	€1.554,54	€6.218
Capacitación del personal	6	€1.554,54	€9.327
Seguimiento y ajustes iniciales	6	€1.554,54	€9.327
Software adicional	—	—	€0
Total estimado de implementación	36 horas	—	€55.963

El costo estimado de implementación es bajo en comparación con soluciones tecnológicas más complejas, ya que la propuesta aprovecha una herramienta que la empresa ya utiliza y únicamente requiere ordenamiento de campos, incorporación de fórmulas, validación inicial y capacitación básica del personal.

8. Plan de implementación

El plan de implementación se elabora con el propósito de establecer la ruta necesaria para poner en funcionamiento la herramienta mejorada de control de producción en Excel. La implementación se enfoca en adaptar el archivo actual utilizado por la empresa, incorporar campos de control por etapa, definir alertas de seguimiento, capacitar al personal responsable y realizar una prueba inicial con pedidos reales.

8.1. Estructura detallada de trabajo

La implementación de la herramienta se divide en cinco fases principales:

1. Revisión del sistema actual de registro.
2. Diseño y ajuste del Excel mejorado.
3. Validación inicial de la herramienta.
4. Capacitación del personal responsable.
5. Prueba inicial y seguimiento de uso.

Cada fase contiene actividades específicas orientadas a asegurar que la herramienta sea funcional, comprensible y aplicable al proceso actual de producción de almácigos.

8.2. Actividades del plan de implementación

Tabla 17. Plan de implementación

Id	Actividad	Descripción	Duración estimada	Responsable	Resultado esperado
1	Revisar el archivo actual	Analizar el Excel utilizado por la empresa para identificar campos existentes, información registrada y datos faltantes.	1 día	Administración / responsable del proyecto	Diagnóstico del archivo actual
2	Definir campos de control	Establecer los campos necesarios para cantidad pedida, cantidad sembrada, cantidades por etapa, pérdidas, faltantes y estado del pedido.	1 día	Responsable del proyecto	Lista de campos requeridos
3	Diseñar la estructura del Excel	Organizar el archivo por bloques: identificación del pedido, planificación inicial, control por etapa, alertas y cierre del pedido.	2 días	Responsable del proyecto	Estructura base del Excel mejorado
4	Incorporar fórmulas y alertas	Agregar cálculos de pérdidas, faltantes, cumplimiento y alertas visuales mediante formato condicional.	2 días	Responsable del proyecto	Excel con fórmulas y alertas
5	Validar la herramienta con datos de prueba	Ingresar datos simulados o pedidos anteriores para verificar que los cálculos y alertas funcionen correctamente.	1 día	Responsable del proyecto / administración	Archivo revisado y ajustado
6	Ajustar la herramienta	Corregir errores detectados durante la validación inicial y simplificar campos que no sean necesarios.	1 día	Responsable del proyecto	Versión final preliminar
7	Capacitar al personal	Explicar el uso del archivo, los puntos de control, el registro de cantidades y la interpretación de alertas.	1 día	Responsable del proyecto / administración	Personal capacitado
8	Aplicar prueba inicial	Utilizar la herramienta en uno o dos pedidos reales, preferiblemente de mayor volumen.	2 semanas	Responsable de producción / administración	Registro inicial de pedidos reales
9	Revisar resultados de la prueba	Evaluar si la herramienta permitió identificar faltantes, pérdidas o alertas de forma oportuna.	1 día	Administración / responsable de producción	Observaciones de mejora
10	Oficializar el uso de la herramienta	Definir la versión final del Excel y establecer su uso como registro de control de producción.	1 día	Administración	Herramienta lista para uso regular

Para efectos de visualizar el plan en términos de su cumplimiento por semanas se debe referir a la siguiente tabla:

Tabla 18. Cronograma de implementación

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Revisión del archivo actual	X			
Definición de campos de control	X			
Diseño de estructura del Excel	X			
Incorporación de fórmulas y alertas	X	X		
Validación con datos de prueba		X		
Ajustes de la herramienta		X		
Capacitación del personal		X		
Prueba inicial con pedidos reales			X	X
Revisión de resultados de la prueba				X
Oficialización del uso de la herramienta				X

La implementación completa se estima en cuatro semanas, las dos primeras semanas se orientan al diseño, ajuste y capacitación, mientras que las semanas tres y cuatro se destinan a la prueba inicial con pedidos reales y revisión de resultados. Al finalizar el periodo inicial de cuatro semanas, la empresa podrá realizar ajustes menores al formato y definir si la herramienta se utilizará en todos los pedidos o inicialmente solo en pedidos de mayor volumen.

Desde el punto de vista económico, la mayor parte del costo de implementación se concentra en las actividades de diseño, incorporación de fórmulas, validación y capacitación. La prueba inicial con pedidos reales se considera parte del proceso operativo normal de la

empresa, por lo que no requiere una inversión adicional significativa, sino disciplina en el registro de información.

9. Conclusiones

1. Se diagnosticó que el proceso actual de planificación de la producción se apoya principalmente en registros de fechas mediante WhatsApp y Excel. No obstante, el sistema no permite dar seguimiento suficiente a las cantidades reales del lote, lo que limita la detección oportuna de faltantes en pedidos de mayor volumen.
2. Se identificó que las principales falencias del control actual se presentan en la ausencia de registros sistemáticos de cantidad sembrada, cantidad obtenida por etapa, pérdidas y faltantes. Esta condición impide conocer con precisión el avance real del lote en semillero, germinación y almácigos.
3. Se diseñó una mejora del archivo de Excel actual mediante la incorporación de campos de trazabilidad, puntos de control, alertas de faltante e indicadores de seguimiento. Esta propuesta permite fortalecer el control del plan de producción sin requerir software adicional ni cambios estructurales en el proceso.
4. Se evaluó la propuesta mediante una comparación técnica y financiera básica entre la situación actual y la situación esperada. Los resultados muestran que la herramienta puede reducir pérdidas asociadas a atrasos, mejorar la toma de decisiones y apoyar el cumplimiento oportuno de los pedidos.
5. La incorporación de una fórmula de cálculo de cantidad inicial requerida permite transformar la demanda del cliente en una cantidad recomendada de siembra, considerando pérdidas supuestas en semillero, germinación y almácigos. Aunque dichos porcentajes no corresponden a datos históricos reales, funcionan como una base de modelación inicial para estructurar el Excel y deberán ser actualizados conforme la empresa registre información real.

10. Recomendaciones

1. Se recomienda implementar la herramienta de Excel mejorada de forma gradual, iniciando con los pedidos de mayor volumen, debido a que estos presentan mayor riesgo de faltantes y atrasos en la entrega.
2. Se recomienda asignar un responsable fijo para el registro de cantidades al cierre de cada etapa del proceso, con el fin de asegurar que la información de semillero, germinación y almácigos se mantenga actualizada y sea confiable.
3. Se recomienda utilizar las alertas de faltante como criterio de revisión semanal, de manera que la empresa pueda identificar oportunamente pedidos en riesgo y tomar decisiones preventivas antes de la fecha de entrega.
4. Se recomienda acumular información histórica sobre pérdidas por etapa, cumplimiento de pedidos y atrasos, para que en el futuro la empresa pueda estimar con mayor precisión la cantidad inicial que debe sembrarse y lograr pronosticar posibles demandas durante el año cuando la empresa crezca.
5. Se recomienda considerar, en una etapa posterior, la incorporación de funciones más automatizadas o una herramienta digital más robusta, en caso de que la empresa aumente su volumen de pedidos y el Excel deje de ser suficiente para el control operativo.
6. Se recomienda revisar mensualmente los porcentajes de pérdida utilizados en el Excel, comparando los supuestos iniciales contra los datos reales registrados en cada etapa. De esta forma, la herramienta podrá mejorar progresivamente su precisión y apoyar una planificación más confiable de la cantidad a sembrar.

11. Referencias

- Girao, D. (2025). Metodología MBO: qué es y cómo aplicarla en tu negocio. MasMovil Negocios. <https://blogempresas.masmovil.es/metodologia-mbo-que-es-y-como-aplicarla-en-tu-negocio/>
- Kuuse, M. (2023). ¿Qué es la trazabilidad y cómo conseguirla? *MRPeasy*. <https://www.mrpeasy.com/blog/es/trazabilidad/>
- Landau, P. (2025). ¿Cómo Hacer un Plan de Producción? Principios de Planificación de la Producción. *Project Manager*. <https://www.projectmanager.com/es/plan-de-produccion>
- Quinn, V. (2025). ¿Qué es la Gestión de Pedidos?: Una Guía Completa. *Lark Suite*. https://www.larksuite.com/es_mx/blog/order-management
- Teaganne, F., & Smalley, I. (2025). Definición del forecasting de la demanda. *IBM*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/demand-forecasting>